

PS Märkte und Marktversagen
Hausübung 1: Vollständige Konkurrenz und Monopol

Bitte laden Sie Ihre Lösungen im jeweiligen PS auf OLAT bis Montag 13 Uhr hoch.

1. Zum Aufwärmen eine Frage zum **vollständigen Wettbewerb**: Unternehmen Alpha ist auf einem Markt mit vollständigem Wettbewerb aktiv und hat die folgende Kostenfunktion: $c(x) = x^3 - 8x^2 + 30x + 5$.
 - (a) Was sind Alphas Grenzkosten?
 - (b) Was sind Alphas durchschnittliche variablen Kosten?
 - (c) Stellen Sie die Grenzkosten und die durchschnittlichen variablen Kosten in einem Graphen dar.
 - (d) Was ist die kleinste positive Menge, die Alpha (kurzfristig) überhaupt anbieten wird? Für welche Preise wird Alpha nichts produzieren?
 - (e) Zu welchem Preis würde Alpha genau 6 Einheiten produzieren?
2. Presto Products hat eine neue Maschine für Smoothies erfunden und ist der einzige Anbieter. Die Nachfragefunktion ist $P = 60 - 0.005Q$ und die Kostenfunktion ist $TC = 100'000 + 5Q + 0.0005Q^2$. Somit ist der Grenzerlös $MR = dTR/dQ = 60 - 0.01Q$ und die Grenzkosten sind $MC = dTC/dQ = 5 + 0.001Q$.
 - (a) Stellen Sie eine Tabelle auf (per Hand oder auch mit Hilfe eines spreadsheets, z.B. Excel), die folgende Information enthält: Output Q, Preis P, Gesamterlös TR, Grenzerlös MR, Gesamtkosten TC, Grenzkosten MC und Gewinn Π . Berechnen Sie alle Werte für den Output Q von 0 bis 10'000 in 1'000er-Schritten (d.h. $Q = 0, 1'000, 2'000, \dots, 10'000$).
 - (b) Stellen Sie mit Hilfe der Werte in der Tabelle einen Graphen mit TR, TC und Π als abhängige Variablen und Q (von 0 bis 10'000) als unabhängige Variable dar. Bei welcher Preis-Mengen-Kombination wird der Gewinn maximiert? Bei welcher Preis-Mengen-Kombination wird der Erlös maximiert?
 - (c) Der Gewinn ist maximal, wenn der Grenzerlös (also der zusätzliche Erlös einer weiteren verkauften Einheit) gleich den Grenzkosten (also den zusätzlichen Kosten einer weiteren produzierten Einheit) ist : $MR = MC$. Bestimmen Sie diese gewinnmaximierenden und erlösmaximierenden Preis-Mengen-Kombination rechnerisch. Warum sind die beiden Kombinationen nicht gleich?